koba::blog

2018-01-20

天鳳統計(4) 〜 待ち牌の分布

麻雀

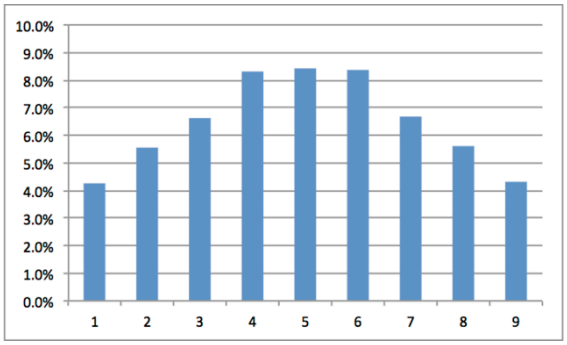
天鳳統計(3) 〜 局終了時の牌の分布 - koba::blog の続き。今回はリーチとダマテンについて待ち牌の分布を集計した。待ち牌はフリテンの場合も含んでいる。ダマテンは待ちが変わる場合が多いので、和了時の牌姿に限り待ち牌を集計した。

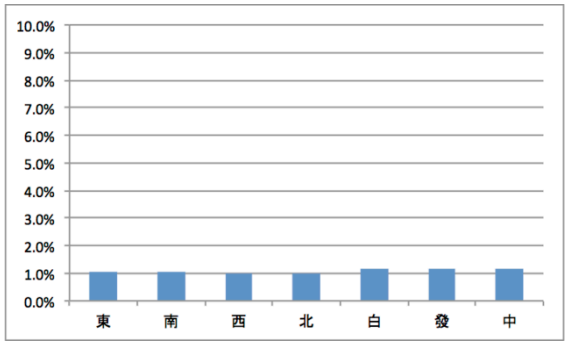
対象データは 2016年の「鳳凰卓 東南戦 赤あり」の 159,798半荘。

リーチの待ち牌

1,166,027 件のリーチすべてについて、その待ち牌を集計した。

	一萬	二萬	三萬	四萬	五萬	六萬	七萬	八萬	九萬
数	49,884	64,893	77,771	97,179	99,077	98,077	78,661	66,153	51,432
率	4.3%	5.6%	6.7%	8,3%	8.5%	8.4%	6.7%	5.7%	4.4%
	1筒	2筒	3筒	4筒	5筒	6筒	7筒	8筒	9筒
数	49,951	64,727	77,679	96,191	98,377	97,202	77,852	65,161	50,580
率	4.3%	5.6%	6.7%	8.2%	8.4%	8.3%	6.7%	5.6%	4.3%
	1索	2索	3索	4索	5索	6索	7索	8索	9索
数	49,823	64,146	77,027	96,384	97,744	96,586	77,313	65,074	49,476
率	4.3%	5.5%	6.6%	8.3%	8.4%	8.3%	6.6%	5.6%	4.2%
	東	南	西	北	白	發	中		
数	12,408	11,915	11,466	11,304	13,590	13,254	13,374		
率	1.1%	1.0%	1.0%	1.0%	1.2%	1.1%	1.1%		





終局時の牌の分布 と似ているが、数牌の比率がより高くなっている。終局時の手牌では一九牌は字牌の2倍程度の分布であったが、リーチの待ち牌では4倍となった。また数牌の 4,5,6 にほとんど差がないのも特徴。字牌では役牌の方が若干待ちとなる確率が高い。

ダマテンの待ち牌

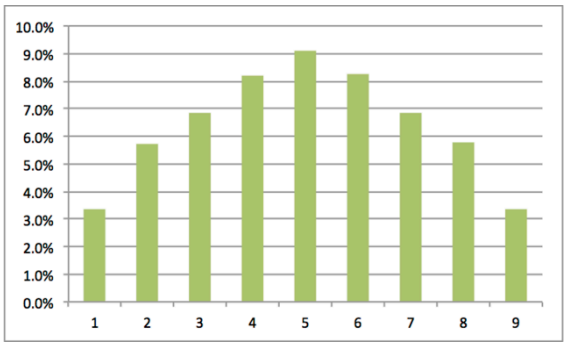
878,678 件のリーチのない和了すべてについて、その待ち牌を集計した。

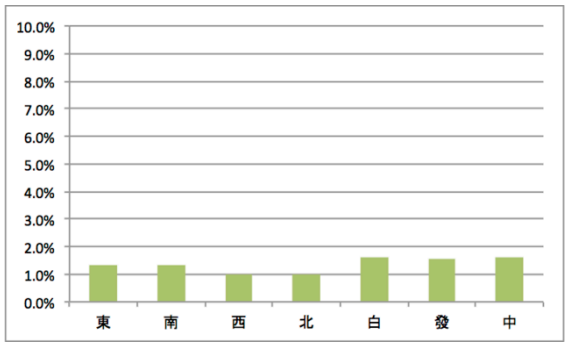
	一萬	二萬	三萬	四萬	五萬	六萬	七萬	八萬	九萬
数	29,665	50,457	60,751	72,302	80,198	72,740	60,139	51,028	29,636
率	3.4%	5.7%	6.9%	8.2%	9.1%	8.3%	6.8%	5.8%	3.4%

	1筒	2筒	3筒	4筒	5筒	6筒	7筒	8筒	9筒
数	29,411	50,511	60,267	72,144	80,026	72,105	60,730	50,540	29,745
率	3.3%	5.7%	6.9%	8.2%	9.1%	8.2%	6.9%	5.8%	3.4%

	1索	2索	3索	4索	5索	6索	7索	8索	9索
数	29,331	49,814	59,768	71,557	79,535	72,044	59,969	50,671	28,985
率	3.3%	5.7%	6.8%	8.1%	9.1%	8.2%	6.8%	5.8%	3.3%

	東	南	西	北	白	發	中
数	11,532	11,522	8,901	8,756	14,159	13,869	14,255
率	1.3%	1.3%	1.0%	1.0%	1.6%	1.6%	1.6%





リーチの場合と比べ役牌が待ち牌となる確率が高い。これは役牌バックの影響だろう。数牌ではリーチの場合より端牌の確率が低くなり、4,5,6 でも差が大きくなった。